
Problemas varios

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Calcular la integral

$$\int_{\gamma} (x + y) dS$$

donde γ es el arco situado en el primer octante de la curva intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y el plano $y = x$.

2. Sea γ la curva intersección de la superficie $x + y + z = 3$ y $x^2 + y^2 = 1$. Si γ es un cable de densidad $\rho(x, y, z) = \sqrt{1 - xy}$ encontrar la masa del cable.

3. Considerar la curva Γ que se forma al intersectar las superficies

$$x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + z^2 = 4 + y^2$$

tomando en cuenta solo la parte de la curva $z \geq 0$. Calcule el centro de masa suponiendo que la densidad de masa esta dada por $\rho(x, y, z) = xy$.

4. Un alambre ocupa la parte de la espiral $r = e^{\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. en el punto (r, θ) la temperatura es r . Encontrar la temperatura promedio del alambre.

Obs: el promedio de una función a lo largo de una curva γ viene dado por

$$\bar{f} = \frac{\int_{\gamma} f ds}{\int_{\gamma} ds}$$

5. Hallar el centro de masa de $(\bar{x}, \bar{y})$ de un alambre homogeneo de forma de cicloide $\vec{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

6. Calcular

$$\int_{\gamma} F \cdot dr$$

donde $F(x, y, z) = (z, x, y)$ y γ la curva de intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ con el plano $z = 2x$, orientado en el sentido de las manecillas del reloj mirado desde el origen.

7. Calcular

$$\int_{\gamma} ydx + zdy + xdz$$

donde γ es la curva de intersección entre el plano $x + y = 2$ con la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$ orientado negativamente cuando se mira desde el origen de coordenadas.

8. Sea $\vec{F}(x, y) = (x + y)\hat{i} + (x - y)\hat{j}$ calcule

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Donde γ es la curva recorrida en sentido positivo entre los puntos $(a, 0)$ y $(-a, 0)$, de ecuación $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$.

9. Sea

$$F(x, y, z) = (y^2 \cos x + z^3, 2y \sin x - 4, 3xz^2 + 2z)$$

(a) Muestre que F es conservativo.

(b) Encuentre un potencial escalar para F .

(c) Calcule

$$\int_{\gamma} F \cdot d\alpha$$

donde γ es la curva que consta del arco $y = x^2$, $z = 0$ del origen al punto $(1, 1, 0)$ junto con el segmento de recta $(1, 1, 0)$ al punto $(0, 0, 1)$.

10. Sea $h(t)$ una función diferenciable definida para todo $t \in \mathbb{R}$. Se define, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = (y^2 h(xy^2), 2xy h(xy^2))$$

(a) Pruebe que $\vec{F}$ es conservativo.

(b) Para $h(t) = e^t$ evalúe la integral de línea

$$\int_{(1,0)}^{(0,1)} \vec{F} \cdot \hat{t} ds$$

a lo largo del arco de curva dado por $x^{1/5} + y^{1/5} = 1$.

11. Calcule

$$\int_{\gamma} (3x^2y - x) dx + (x^3 - 2y) dy$$

Donde $C: x = \sin^3 t$, $y = t - \cos^2 t$, $0 \leq t \leq \pi/2$

12. Calcule

$$\int_{\gamma} (3x^2y + 2y^3 + 1) dx + (x^3 + 6xy^2 - 3) dy$$

siendo γ el arco parabólico de ecuación $y = 4 - x^2$ recorrido desde el punto $(2, 0)$ hasta $(-2, 0)$.

13. Calcular

$$\int_C \frac{4x(y^2 + 1) dx - 4x^2 y dy}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

Siendo C la curva $\vec{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $0 \leq t \leq \pi/2$.

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.